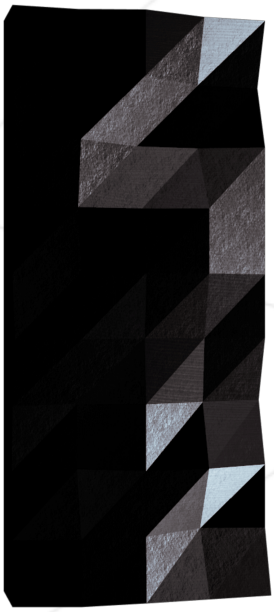

C Piscine

Rush02

Summary: Questo documento è il subject del Rush02 della C Piscine @ 42.

Version: 11.0

Contents

I	**Prefazione**	**2**
II	**Istruzioni**	**4**
III	**Istruzioni sull'AI**	**6**
IV	**subject**	**9**
V	**Bonus**	**11**
VI	**Consegna e peer-evaluation**	**12**

Chapter I

Prefazione

Ecco una ricetta tradizionale della pecan pie per te:

```
Ingredienti
- Pasta frolla
- 3/4 di panetto di burro non salato
- 1 1/4 tazze di zucchero di canna chiaro, ben pressato
- 3/4 tazza di sciroppo di mais chiaro
- 2 cucchiaini di estratto di vaniglia puro
- 1/2 cucchiaino di scorza d'arancia grattugiata
- 1/4 cucchiaino di sale
- 3 uova grandi
- 2 tazze di metà di noci pecan (1/2 libbra)
Accompagnamento: panna montata o gelato alla vaniglia

Preparazione
Preriscalda il forno a 180°C con una teglia posizionata
sulla griglia centrale.
Stendi la pasta su una superficie leggermente infarinata
con un mattarello anch'esso
 leggermente infarinato
fino a ottenere un disco di 30 cm e sistemalo in una
tortiera da 23 cm.
Rifila il bordo, lasciando una sporgenza di 1,5 cm.
Ripiega la sporgenza sotto e premila leggermente contro il
bordo della tortiera, poi pizzica
decorativamente.
Bucherella leggermente il fondo con una forchetta.
Metti in frigorifero fino a che non si rassoda, almeno 30
minuti (oppure congela per 10 minuti).
Nel frattempo, sciogli il burro in un pentolino
pesante a fuoco medio.
Aggiungi lo zucchero di canna, mescolando con una frusta
fino a ottenere un composto liscio.
Togli dal fuoco e aggiungi lo sciroppo di mais, la vaniglia,
la scorza e il sale, sempre mescolando.
Sbatti leggermente le uova in una ciotola media, poi aggiungi
```

```
il composto di sciroppo di mais.
Metti le noci pecan nel guscio di pasta e versa il composto
di sciroppo uniformemente sopra.
Cuoci sulla teglia calda fino a quando il ripieno si sarà
rassodato, da 50 minuti a 1 ora.
Lascia raffreddare completamente.

Note del cuoco:
La torta può essere cotta con un giorno di anticipo e conservata in frigorifero. Port
```

Chapter II

Istruzioni

- Devi svolgere il progetto con il team assegnato. Incontrarsi con i tuoi compagni di squadra fa parte dei tuoi compiti, utilizzando qualsiasi mezzo appropriato (Slack, email, telefono se disponibile, o direttamente di persona).
- Se hai davvero provato di tutto per contattare uno dei tuoi compagni, ma continua a essere irraggiungibile, segui le istruzioni fornite dal tuo team pedagogico, se presenti. La procedura predefinita è svolgere il progetto con i compagni disponibili e discutere la situazione durante la valutazione. Anche se manca il capogruppo, hai comunque accesso alla directory di consegna.
- Il tuo progetto deve rispettare la Norma. Se hai file/funzioni bonus, sono inclusi nel controllo della Norma e riceverai un punteggio di 0 in caso di errore di Norma.
- Devi gestire gli errori in modo coerente. Puoi stampare un messaggio di errore o semplicemente restituire il controllo all'utente.
- Il progetto deve essere completato e pushato sul repository Git entro la scadenza visualizzata nella pagina principale del progetto sull'intranet.
- Devi seguire la procedura di consegna descritta alla fine di questo documento, se presente.
- Il tuo programma deve compilare usando `cc` con le seguenti flag: -Wall -Wextra -Werror. Se è presente la moulinette, utilizzerà lo stesso compilatore e le stesse flag.
- Se il tuo programma non compila, riceverai un punteggio di `0`.
- Il gruppo sarà registrato automaticamente per la difesa. Devi partecipare alla valutazione con tutti i tuoi compagni. Lo scopo della difesa è presentare e spiegare il progetto in modo completo.
- Non annullare la valutazione; non ne avrai una seconda.
- Ogni membro del gruppo deve essere pienamente consapevole di tutti i dettagli del progetto. Se scegliete di suddividere il progetto, assicuratevi di comprendere ogni parte realizzata dagli altri membri. Questa comprensione potrà essere verificata durante la valutazione.

- Devi consegnare un Makefile, che compilerà il tuo progetto usando le regole `$NAME`, `clean` e `fclean`.

Chapter III

Istruzioni sull'AI

Contesto

La Piscine di C è intensa. È la tua prima grande sfida in 42 — un'immersione profonda nel problem-solving, nell'autonomia e nella comunità.

In questa fase, il tuo obiettivo principale è costruire le basi — attraverso la fatica, la ripetizione e soprattutto il **peer-learning**.

Nell'era dell'AI, le scorciatoie sono facili da trovare. Tuttavia, è importante chiedersi se l'uso dell'AI ti stia davvero aiutando a crescere — o se stia semplicemente ostacolando lo sviluppo di competenze reali.

La Piscine è anche un'esperienza umana — e per ora, nulla può sostituirla. Nemmeno l'AI.

Per una panoramica più completa della nostra posizione sull'AI — come strumento di apprendimento, come parte del curriculum ICT e come aspettativa crescente nel mercato del lavoro — consulta la FAQ dedicata disponibile sull'intranet.

Messaggio principale

- Costruisci solide basi senza scorciatoie.
- Sviluppa davvero competenze tecniche e trasversali.
- Vivi il vero peer-learning, inizia a imparare come imparare e risolvere nuovi problemi.
- Il percorso di apprendimento è più importante del risultato.
- Impara i rischi associati all'AI e sviluppa pratiche di controllo efficaci e contromisure per evitare errori comuni.

Regole per chi apprende:

- Dovresti applicare il ragionamento ai problemi assegnati, soprattutto prima di rivolgerti all'AI.
- Non dovresti chiedere risposte dirette all'AI.
- Dovresti informarti sull'approccio globale di 42 riguardo all'AI.

Risultati della fase:

In questa fase di base, otterrai i seguenti risultati:

- Acquisirai solide basi tecniche e di programmazione.
- Capirai perché e come l'AI può essere pericolosa in questa fase.

Commenti ed esempi:

- Sì, sappiamo che l'AI esiste — e sì, può risolvere i tuoi progetti. Ma sei qui per imparare, non per dimostrare che l'AI ha imparato. Non perdere tempo (né il nostro) solo per dimostrare che l'AI può risolvere il problema dato.
- Imparare a 42 non significa conoscere la risposta — significa sviluppare la capacità di trovarne una. L'AI ti dà la risposta direttamente, ma così ti impedisce di costruire il tuo ragionamento. E il ragionamento richiede tempo, impegno e comporta fallimenti. Il percorso verso il successo non deve essere facile.
- Ricorda che durante gli esami, l'AI non è disponibile — niente internet, niente smartphone, ecc. Ti renderai subito conto se hai fatto troppo affidamento sull'AI durante il tuo percorso di apprendimento.
- Il peer-learning ti espone a idee e approcci diversi, migliorando le tue competenze interpersonali e la capacità di pensare in modo divergente. Questo è molto più prezioso che parlare con un bot. Quindi non essere timido — parla, fai domande e impara insieme agli altri!
- Sì, l'AI farà parte del curriculum — sia come strumento di apprendimento che come argomento a sé. Avrai anche la possibilità di creare il tuo software di AI. Per saperne di più sul nostro approccio graduale, consulta la documentazione disponibile sull'intranet.

✓ Buona pratica:

> Sono bloccato su un nuovo concetto. Chiedo a qualcuno vicino come lo ha affrontato. Parliamo per 10 minuti — e all'improvviso capisco. Ci sono riuscito.

✗ Bad practice:

> Uso di nascosto l'AI, copio del codice che sembra giusto. Durante la peer evaluation non riesco a spiegare nulla. Fallisco. Durante l'esame — senza AI — sono di nuovo bloccato. Fallisco.

Chapter IV

subject

	Exercise00
rush-02	
Directory: *ex*00/	
Files to Submit: `Makefile e tutti i file necessari`	
Authorized: `write, malloc, free, open, read, close`	

- Crea un programma che prende un numero come argomento e lo converte in lettere.
- Nome dell'eseguibile: `rush-02`
- Il tuo codice sorgente sarà compilato come segue:

```
make fclean
make
```

- Il tuo programma può accettare fino a 2 argomenti:
  - Se c'è solo un argomento, è il numero che devi convertire.
  - Se ci sono due argomenti, il primo è il nuovo dizionario di riferimento e il secondo è il numero che devi convertire.
- Se l'argomento che rappresenta il numero non è un intero valido e positivo, il tuo programma deve stampare "Error" seguito da una nuova riga.

`Il tuo programma deve gestire numeri oltre il range di unsigned int.`

- Il tuo programma deve analizzare il dizionario fornito come risorsa del progetto. I valori al suo interno devono essere usati per stampare il risultato. Questi valori possono essere modificati.
- Qualsiasi memoria allocata dinamicamente (con malloc(3)) deve essere liberata correttamente. Questo sarà verificato durante la valutazione.
- Il dizionario avrà le seguenti regole:

```
[un numero][da 0 a n spazi]:[da 0 a n spazi][qualsiasi carattere stampabile]\n
```

  - Dovrai rimuovere gli spazi prima e dopo i valori nel dizionario.
  - Il dizionario avrà sempre almeno le chiavi contenute nel dizionario di riferimento. I loro valori possono essere modificati, si possono aggiungere altre voci, ma le chiavi iniziali non possono essere rimosse.
  - Le voci del dizionario possono essere in qualsiasi ordine.
  - Possono esserci righe vuote nel dizionario.
  - Se ci sono errori nell'analisi del dizionario, il tuo programma deve stampare "Dict Error\n".
  - Se il dizionario non permette la conversione del numero fornito, il tuo programma deve stampare "Dict Error\n".
- Esempio:

```
$> ./rush-02 42 | cat -e
quarantadue$
$> ./rush-02 0 | cat -e
zero$
$> ./rush-02 10.4 | cat -e
Error$
$> ./rush-02 100000 | cat -e
centomila$
$> grep "20" numbers.dict | cat -e
20   :     ciao a tutti ! $
$> ./rush-02 20 | cat -e
ciao a tutti !$
```

Chapter V

Bonus

Puoi completare i seguenti bonus:

- Usare "`-`", "`,`", "`e`" per essere più vicino alla sintassi scritta corretta.
- Fare lo stesso esercizio in un'altra lingua, usando un altro dizionario che conterrà le voci tradotte.
- Usare `read` per leggere numeri dallo standard input (uno per riga) quando l'argomento della riga di comando per il numero è "`-`".
  Esempio:

```
$> ./rush-02 -
42
quarantadue
0
zero
^D
$>
```

Chapter VI

Consegna e peer-evaluation

Invia il tuo compito sul tuo repository `Git` come al solito. Solo il lavoro all'interno del tuo repository sarà valutato durante la difesa. Non esitare a ricontrollare i nomi dei tuoi file per assicurarti che siano corretti.

Questo compito non è verificato da un programma. Sei libero di organizzare i tuoi file come preferisci, purché invii i file obbligatori e rispetti i requisiti.

`Invia solo i file richiesti dal subject di questo progetto.`